

Depois de responder às perguntas abaixo, responda às questões no verso desta folha.

Secção A : Para cada uma das seguintes afirmações, assinale se é verdadeira (**V**) ou falsa (**F**).

1. Se $3 \equiv_5 6$, então $p \wedge \neg p$ é uma contradição. []
2. Se $A \subset B$ e $A \subset C$, então $A \subset B \cap C$. []
3. Se p e q são dois inteiros positivos compostos, tais que $q \mid p$, então $\frac{p}{q}$ é um inteiro composto. []
4. $\{\emptyset\} \subseteq 2^\emptyset$. []
5. No domínio dos inteiros positivos, a proposição $(\forall x \exists y. y \mid x)$ é falsa. []

Secção B:

1. Sejam $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A \setminus B = \{3, 8, 9\}$ e $B \setminus A = \{1, 2, 4, 10\}$. Determine $A \cap B$.

2. Sendo $\text{mdc}(108, 45) = 9$, encontre os coeficientes x e y tais que $9 = 108x + 45y$.

3. Indique $p \rightarrow (\neg q \wedge q)$ na forma normal conjuntiva canónica.

4. Qual é o quociente da divisão de -231 por 14 ?

Secção C:

1. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- (a) $195 \mid 10!$ ☐
- (b) $209 \mid 10!$ ☐
- (c) $225 \mid 10!$ ☐

2. Indique qual das seguintes afirmações é verdadeira. Sejam a e b inteiros. Se $a \equiv_n b$, então

- (a) $a + 1 \equiv_{n+1} b + 1$ ☐
- (b) $a + 1 \equiv_n b + 1$ ☐
- (c) $a \equiv_n ab$ ☐

3. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- (a) Sejam A e B conjuntos finitos, então $A = B$ se e só se $|A| = |B|$. ☐
- (b) Sejam A e B conjuntos finitos, então $A = B$ só se $|A| = |B|$. ☐
- (c) Sejam A e B conjuntos finitos, então $A = B$ se $|A| = |B|$. ☐

Secção D:

1. Sem recorrer a uma tabela de verdade, mostre que $((p \vee q) \wedge \neg q) \rightarrow p$ é uma tautologia.

2. Mostre, usando indução matemática, que para todo o $n \in \mathbf{N}$,

$$5 \mid 11^n - 6$$

Soluções para o Mini-Teste A

Depois de responder às perguntas abaixo, responda às questões no verso desta folha.

Secção A : Para cada uma das seguintes afirmações, assinale se é verdadeira (**V**) ou falsa (**F**).

1. Se $3 \equiv_5 6$, então $p \wedge \neg p$ é uma contradição. ☐
2. Se $A \subset B$ e $A \subset C$, então $A \subset B \cap C$. ☐
3. Se p e q são dois inteiros positivos compostos, tais que $q \mid p$, então $\frac{p}{q}$ é um inteiro composto. ☐
4. $\{\emptyset\} \subseteq 2^\emptyset$. ☐
5. No domínio dos inteiros positivos, a proposição $(\forall x \exists y. y \mid x)$ é falsa. ☐

Secção B:

1. Sejam $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A \setminus B = \{3, 8, 9\}$ e $B \setminus A = \{1, 2, 4, 10\}$. Determine $A \cap B$.

2. Sendo $\text{mdc}(108, 45) = 9$, encontre os coeficientes x e y tais que $9 = 108x + 45y$.

3. Indique $p \rightarrow (\neg q \wedge q)$ na forma normal conjuntiva canónica.

4. Qual é o quociente da divisão de -231 por 14 ?

Secção C:

1. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- (a) $195 \mid 10!$ ☐
- (b) $209 \mid 10!$ ☐
- (c) $225 \mid 10!$ ☐

2. Indique qual das seguintes afirmações é verdadeira. Sejam a e b inteiros. Se $a \equiv_n b$, então

- (a) $a + 1 \equiv_{n+1} b + 1$ ☐
- (b) $a + 1 \equiv_n b + 1$ ☐
- (c) $a \equiv_n ab$ ☐

3. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- (a) Sejam A e B conjuntos finitos, então $A = B$ se e só se $|A| = |B|$. ☐
- (b) Sejam A e B conjuntos finitos, então $A = B$ só se $|A| = |B|$. ☐
- (c) Sejam A e B conjuntos finitos, então $A = B$ se $|A| = |B|$. ☐

Secção D:

1. Sem recorrer a uma tabela de verdade, mostre que $((p \vee q) \wedge \neg q) \rightarrow p$ é uma tautologia.

2. Mostre, usando indução matemática, que para todo o $n \in \mathbf{N}$,

$$5 \mid 11^n - 6$$